Entregable Avance de Proyecto – Segundo Corte

Inteligencia Artificial · Ingeniería de Sistemas · Período 2026-02 · Docente: Jhon James Cano Sánchez

Campo	Detalle
Modalidad	**No presencial.** No hay sustentación en clase: el avance se sustenta con un video.
Fecha límite de entrega	**Domingo 25 de octubre de 2026, 11:59 p. m.**, en la plataforma AVACO
Qué se entrega	1) Documento del avance en PDF · 2) Enlace al video (máximo 10 minutos) · 3) Enlace al repositorio de GitHub
Ponderación	10 % del segundo corte (30 %)
Integrantes	Los mismos del avance 1 (grupos de 2 o 3 estudiantes, o individual)

1. Objetivo del Entregable

El grupo demostrará que su proyecto pasó de **comprender los datos** (primer corte) a **prepararlos para Machine Learning y entrenar un primer modelo construido por el propio grupo**. Este avance recoge lo trabajado en las clases 7, 8 y 9: Pandas, Seaborn, preparación de datos y el perceptrón desde cero con descenso del gradiente.

> **¿Por qué un video y no una exposición?** El calendario del segundo corte no deja sesiones libres (el 2 de noviembre es festivo). El video permite que cada grupo sustente su avance sin consumir clase.

2. Requisitos Mínimos del Avance

A. Ajustes a partir del avance 1

- Enumerar las observaciones recibidas en la sustentación del 21 de septiembre y qué se hizo con cada una.
- Si cambió el alcance, la fuente de datos o el objetivo del proyecto, explicarlo y justificarlo.

B. Preparación de datos con Pandas (Clase 7)

- Carga del dataset del proyecto con Pandas e inspección: `shape`, `info()`, nulos por columna y duplicados.
- Tratamiento justificado de: valores nulos, duplicados, tipos de datos incorrectos, valores atípicos o imposibles, y categorías inconsistentes (lo que aplique al dataset).
- Codificación de variables categóricas con `pd.get_dummies` si se van a usar en el modelo.

- Dataset limpio exportado a `data/` (por ejemplo `data/proyecto_limpio.csv`).
- Tabla "antes / después": número de filas, columnas y nulos.

C. Visualización con Seaborn (Clase 7)

- Al menos **3 gráficos** con Seaborn, con títulos y ejes claros. Al menos uno debe relacionar las variables de entrada con la variable objetivo.
- Cada gráfico con una interpretación de 2 a 4 líneas: qué muestra y qué decisión del proyecto se apoya en él.

D. Primer modelo: perceptrón desde cero (Clases 8 y 9)

Corresponde a la **actividad independiente de la Clase 9** (`perceptron_proyecto.py`).

- Definición clara de la variable objetivo 0/1 (si se creó a partir de una columna numérica, explicar el umbral usado y por qué esa columna **no** se usa como entrada).
- Dos variables de entrada numéricas escaladas (estandarización).
- Perceptrón con sigmoide, pérdida logarítmica y descenso del gradiente implementado **con NumPy, sin Scikit-Learn**.
- Resultados: pesos finales (`w1`, `w2`, `b`), pérdida inicial y final, exactitud.
- Gráficos: curva de aprendizaje y frontera de decisión.
- Interpretación: significado del signo de cada peso en el contexto del proyecto, si los datos parecen linealmente separables y las limitaciones del modelo.

E. Plan hacia el proyecto final

- ¿Qué tipo de problema es el proyecto: clasificación o regresión?
- ¿Qué modelos de Scikit-Learn se planean comparar en la Clase 12 (9 de noviembre)? ¿Qué métrica se usará para elegir el mejor y por qué?
- ¿Cómo será la demostración final (qué casos nuevos se van a predecir)?
- Cronograma breve del grupo hasta la sustentación final (23 o 30 de noviembre).

F. Control de versiones

- Repositorio de GitHub actualizado con el código, los datos (o instrucciones para obtenerlos si son muy grandes), los gráficos y el README.
- Al menos **5 commits** desde el avance 1, con mensajes descriptivos.
- README con una sección "Avance 2" que resuma los resultados y explique cómo ejecutar los scripts con Docker.

3. Documento del Avance (PDF)

Extensión: **6 a 10 páginas**, sin contar portada ni anexos. Letra de 11 o 12 puntos, interlineado 1.15 o 1.5. No se exige norma APA en este avance (sí en el informe final), pero toda figura y tabla debe tener número, título y una frase que la explique, y toda fuente de datos debe estar referenciada.

Sección	Contenido	Extensión sugerida
Portada	Nombre del proyecto, integrantes, programa, asignatura, docente, fecha.	1 página
1. Resumen del proyecto	Problemática de Cartago, objetivo del sistema de IA y datos usados.	½ página
2. Ajustes desde el avance 1	Requisito A.	½ página
3. Preparación de datos	Requisito B, con la tabla antes/después y fragmentos cortos de código.	1½ a 2 páginas
4. Análisis visual	Requisito C: los 3 gráficos con su interpretación.	1½ a 2 páginas
5. Perceptrón desde cero	Requisito D: explicación del modelo, resultados, gráficos e interpretación.	2 a 3 páginas
6. Plan hacia el proyecto final	Requisito E.	½ página
7. Referencias	Fuente de los datos y bibliografía consultada.	—
Anexo	Enlace al repositorio y al video.	—

Nombre del archivo: `Avance2_GrupoXX_NombreProyecto.pdf` (sin espacios ni tildes; por ejemplo `Avance2_Grupo03_PrediccionCafe.pdf`).

4. Video de Sustentación (máximo 10 minutos)

Estructura del video

Momento	Duración	Contenido
1. Presentación	0:00 – 1:30	Integrantes (todos deben aparecer y hablar en el video), nombre del proyecto y problemática.
2. Datos y limpieza	1:30 – 3:45	Mostrar el dataset original y los problemas encontrados; explicar las decisiones de limpieza.
3. Visualización	3:45 – 5:30	Mostrar los gráficos de Seaborn y el hallazgo más importante.
4. Perceptrón en vivo	5:30 – 7:15	**Ejecutar** `perceptron_proyecto.py` dentro del contenedor Docker (se debe ver el prompt `root@...:/app/src#`), explicar la salida, la curva de aprendizaje y la frontera de decisión.
5. Próximos pasos	7:15 – 10:00	Qué modelo de Scikit-Learn se usará y cómo será la demostración final.

Requisitos técnicos

- Duración máxima: **10:00 minutos**. Si el video es más largo, **solo se evaluarán los primeros 10 minutos**.
- Grabación de pantalla con voz (y cámara opcional). Herramientas gratuitas sugeridas: la grabación de reuniones de Microsoft Teams o Google Meet, OBS Studio, o la herramienta Recortes de Windows (grabación de pantalla).

- Publicación: YouTube como video **no listado**, o Google Drive / OneDrive con permiso "cualquier persona con el enlace puede ver". **Verificar el enlace en una ventana de incógnito** antes de entregarlo: un enlace sin permiso equivale a no entregar el video.
- Audio claro. Letra del editor de código o de la terminal ampliada (Ctrl + + en VSCode) para que el código se lea.
- Nombre del video: `Avance2_GrupoXX_NombreProyecto`.

> **Recomendación:** Escribir un guion corto antes de grabar y ensayar una vez con cronómetro. Cinco minutos se pasan rápido: es mejor mostrar el perceptrón funcionando que leer diapositivas.

5. Forma de Entrega en AVACO

1. Un solo integrante por grupo carga la entrega en la actividad "Avance 2 del proyecto".
2. Adjuntar el PDF del documento.
3. En el campo de texto de la entrega, pegar: (a) los nombres de los integrantes, (b) el enlace del video y (c) el enlace del repositorio de GitHub.
4. Antes del cierre (domingo 1 de noviembre, 11:59 p. m.), verificar que los tres elementos quedaron cargados.

Las entregas fuera de plazo se rigen por el reglamento estudiantil y las condiciones que el docente haya informado al inicio del semestre.

6. ¿Qué NO se requiere para este avance?

- No se requiere usar Scikit-Learn (se verá en la Clase 12, el 9 de noviembre).
- No se requiere una interfaz gráfica ni web.
- No se requiere el informe en normas APA (se exige en el informe final).
- No se requieren diapositivas: el video puede mostrar directamente VSCode, la terminal y el documento.

7. Rúbrica de Evaluación (nota máxima 5.0)

Criterio	Peso	Completo (100 %)	Aceptable (60 %)	Deficiente (0–30 %)
Preparación de datos (B)	1.0	Todos los problemas tratados y justificados; dataset limpio exportado; tabla antes/después.	Limpieza parcial o sin justificar.	Sin limpieza o con errores que invalidan los datos.
Visualización (C)	0.6	3 gráficos de Seaborn claros e interpretados, uno relacionado con el objetivo.	Menos gráficos o sin interpretación.	Sin gráficos o ilegibles.
Perceptrón desde cero (D)	1.4	Implementación completa con NumPy, la pérdida baja, ambos gráficos e interpretación en contexto.	Funciona pero falta escalado, algún gráfico o la interpretación.	No funciona, no es desde cero o falta.
Documento (A, E y estructura)	0.8	Estructura completa, ajustes del avance 1, plan claro y redacción cuidada.	Faltan secciones o el plan es vago.	Documento incompleto o sin estructura.
Video	0.8	≤ 5 min, todos los integrantes participan, el perceptrón se ejecuta en el contenedor y se explica con claridad.	Falta la ejecución en vivo o no participan todos.	Enlace sin permiso, sin audio o sin contenido del avance.
GitHub (F)	0.4	≥ 5 commits descriptivos, README con sección Avance 2 e instrucciones de ejecución.	Pocos commits o README básico.	Repositorio vacío, desactualizado o privado.
Total	**5.0**			

> **Nota individual:** Si un integrante no aparece en el video ni en el historial de commits, el docente podrá asignarle una nota individual diferente a la del grupo.

8. Ejemplo de Avance (para referencia de los estudiantes)

Elemento	Contenido de ejemplo
Proyecto	Predicción de cosechas de café en la zona rural de Cartago
Ajuste desde el avance 1	Se reemplazó un dataset genérico de Kaggle por datos de fincas de la región; se definió la variable objetivo.
Limpieza	312 → 287 filas: 9 duplicados, 11 filas sin producción, 5 altitudes registradas en km; variedad unificada ("castillo" → "Castillo").
Objetivo 0/1	`cosecha_buena` = 1 si la producción por hectárea supera la mediana (1 450 kg/ha). La producción no se usa como entrada.
Entradas	`altitud_msnm` y `lluvia_mm_mes` (estandarizadas).
Resultados	w1 = 1.84, w2 = 1.12, b = −0.21; pérdida 0.693 → 0.412; exactitud 81 %.
Interpretación	Mayor altitud y más lluvia aumentan la probabilidad de buena cosecha; la frontera deja mal clasificadas las fincas bajas con riego.
Plan final	Clasificación; comparar regresión logística y árbol de decisión; priorizar recall para no dejar sin asistencia fincas en riesgo.

Los números del ejemplo son ilustrativos.